МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа аэрокосмических технологий

Отчёт о выполнении лабораторной работы №1.3.3
Измерение вязкости воздуха по течению в тонких трубках

Автор:
Блинов Пётр Глебович
Б03-502

Долгопрудный 2025

1 Введение.

Цель работы:экспериментально исследовать свойства течения газов по тонким трубкам при различных числах Рейнольдса, выявить область применимости закона Пуазейля и с его помощью определить вязкость воздуха

Оборудование: система подачи воздуха, газовый счётчик барабанного типа, спиртовой микроманометр с регулируемым наклоном, набор трубок различного диаметра с выходами.

2 Теоретические сведения.

Основные понятия

- **Сила вязкого трения** (закон Ньютона):

$$\tau_{xy} = -\eta \frac{\partial v_x}{\partial y},$$

где η — коэффициент динамической вязкости, τ_{xy} — касательное напряжение между слоями жидкости.

- **Число Рейнольдса**:

$$\mathrm{Re} = \frac{\rho \bar{u} R}{\eta},$$

где ρ — плотность среды, $\bar{u}$ — средняя скорость потока, R — радиус трубы. Критическое значение перехода к турбулентности $\mathrm{Re}_{\text{кр}} \approx 1000$.

Течение Пуазейля (ламинарный режим)

При малых числах Рейнольдса течение ламинарное. В цилиндрической трубе радиуса R:

- **Профиль скорости**:

$$u(r) = \frac{\Delta P}{4\eta l}(R^2 - r^2),$$

где ΔP — перепад давления на длине l, r — расстояние от оси трубы. Максимальная скорость на оси: $u_{\max} = \dfrac{\Delta P R^2}{4\eta l}$.

- **Средняя скорость**:

$$\bar{u} = \frac{Q}{\pi R^2} = \frac{u_{\max}}{2}.$$

- **Формула Пуазейля** (связь расхода и перепада давления):

$$Q = \frac{\pi R^4 \Delta P}{8\eta l}.$$

Длина установления течения

Для формирования параболического профиля Пуазейля требуется участок длиной

$$l_{\text{уст}} \approx 0{,}2R \cdot \mathrm{Re}.$$

На этом участке распределение давления вдоль трубы отклоняется от линейного.

Турбулентное течение

При $\mathrm{Re} > \mathrm{Re}_{\text{кр}}$ течение становится турбулентным. Простейшая модель (аналогия с молекулярно-кинетической теорией) дает оценку турбулентной вязкости:

$$\eta_{\text{турб}} \sim \rho \bar{u} R.$$

Баланс сил приводит к соотношению

$$\bar{u} \sim \sqrt{\frac{R \Delta P}{\rho l}},$$

откуда

$$Q \sim R^{5/2} \sqrt{\frac{\Delta P}{\rho l}}.$$

Анализ размерностей

Из параметров $\rho, R, \eta, \bar{u}, \Delta P/l$ можно составить две независимые безразмерные комбинации:

$$\mathrm{Re} = \frac{\rho \bar{u} R}{\eta}, \quad \tilde{\psi} = \frac{R}{l} \frac{\Delta P}{\rho \bar{u}^2}.$$

Общий вид зависимости:

$$\frac{\Delta P}{l} = C(\mathrm{Re}) \cdot \frac{\rho \bar{u}^2}{R}.$$

- В **ламинарном** режиме $C(\mathrm{Re}) \propto 1/\mathrm{Re}$ (формула Пуазейля).
- В **турбулентном** режиме (модель) $C(\mathrm{Re}) = \mathrm{const}$

Вязкость газов (молекулярно-кинетическая теория)

$$\eta \sim \frac{1}{3} \rho \bar{v} \lambda,$$

где $\bar{v}$ — средняя тепловая скорость молекул, λ — длина свободного пробега. Для идеального газа η не зависит от давления и растет с температурой.

3 Ход работы

Для трёх трубок разных диаметров получены теоретические значения, приведённые в Таблице 1.

При измерениях были полученны значения расхода при различных ΔP, приведённые в Таблице 2.

Построенные по ним графики (Рис 1, Рис 2, Рис 3) показывают момент перехода от линейного процесса(ламинарного течения) к турбулентному. Тогда $\Delta P_{\text{кр1}} \approx 20$ дел, $\Delta P_{\text{кр2}} \approx 50$ дел, $\Delta P_{\text{кр3}} \approx 60$ дел Таким образом, значения не всегда совпадают с теоретической оценкой.

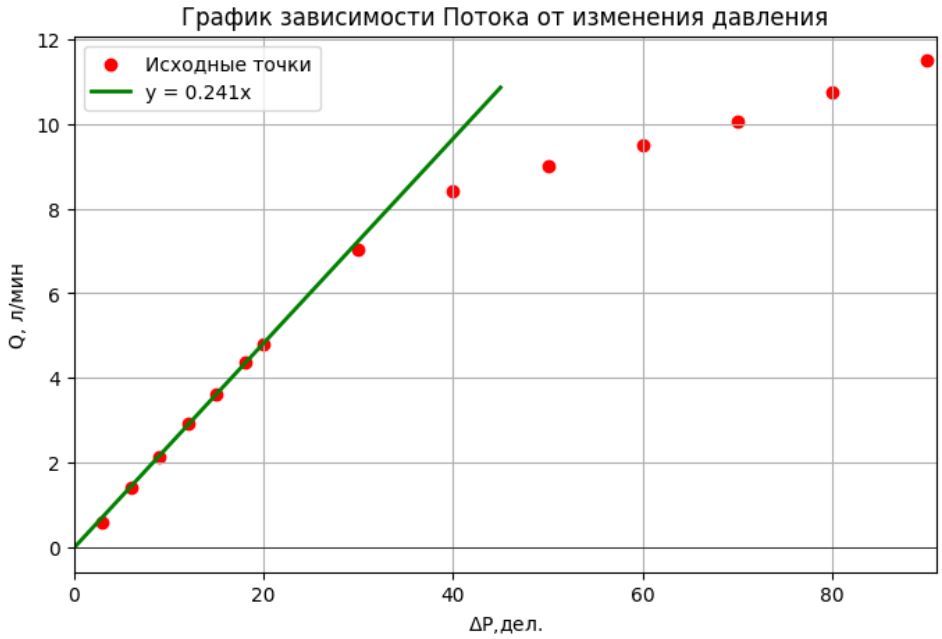


Рис. 1: Данные для d_1

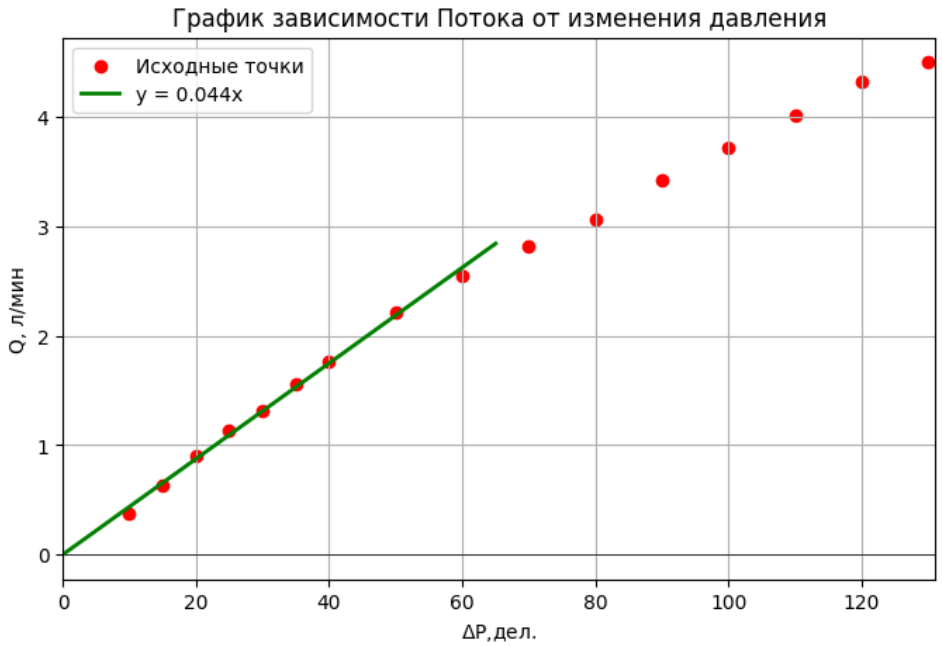


Рис. 2: Данные для d_2

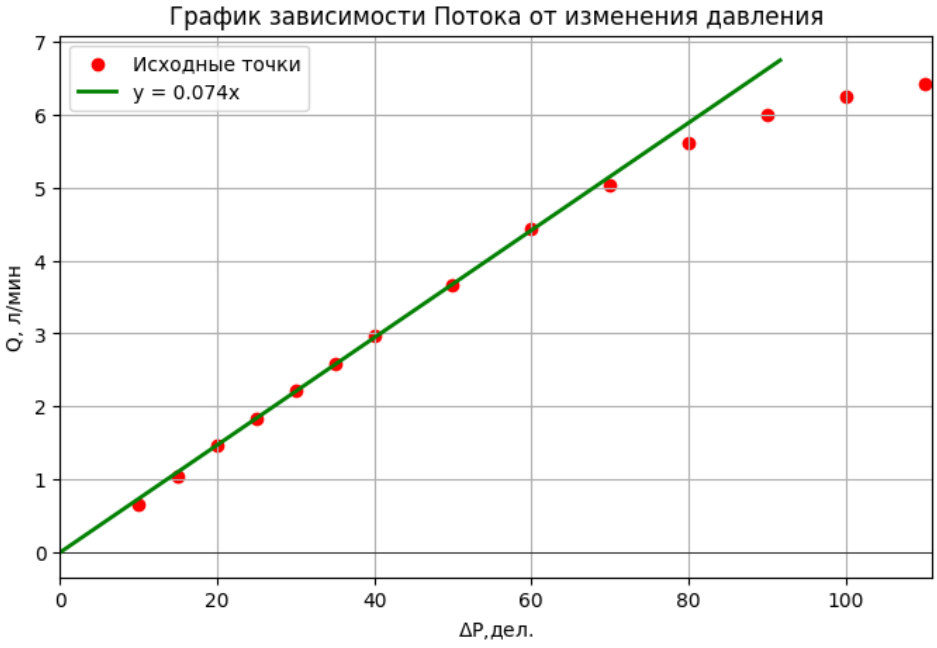


Рис. 3: Данные для d_3

Из формулы Пуазейля

$$\eta = \frac{\pi \cdot R^4}{8l \cdot \frac{Q}{\Delta P}} == \frac{\pi \cdot R^4}{8l \cdot k}$$

$$\varepsilon_\eta = 4\varepsilon_R + \varepsilon_l + \varepsilon_k \approx 0.09, \Rightarrow \sigma_{\eta=} = 0.17 \cdot 10^{-5} \text{Па*с}$$

Коэффициенты наклона k_i в СИ: $k_1 = 2.05 \cdot 10^{-6} \frac{\text{м}^3}{\text{Па} * \text{с}}$, $k_2 = 3.75 \cdot 10^{-7} \frac{\text{м}^3}{\text{Па} * \text{с}}$, $k_3 = 6.3 \cdot 10^{-7} \frac{\text{м}^3}{\text{Па} * \text{с}}$
Тогда получим значения вязкости:

d,мм	5.1	3	3.95
k$\cdot 10^{-6} \frac{\text{м}^3}{\text{Па} * \text{с}}$	2.06	0.375	0.63
$\eta \cdot 10^{-5}$ Па*с	1.6	1.8	1.9
$Re_{\text{кр}}$	1498	1047	1507

$$\varepsilon_{Re} = \varepsilon_\rho + \varepsilon_{Q_{\text{кр}}} + \varepsilon_\eta + \varepsilon_d \approx 0.16, \Rightarrow \sigma_{Re} = 240$$

При измерении зависимости ΔP от длины l были получены результаты, приведённые в Таблицах 3, 4, 5.

По этим данным построены следующие графики P(x):

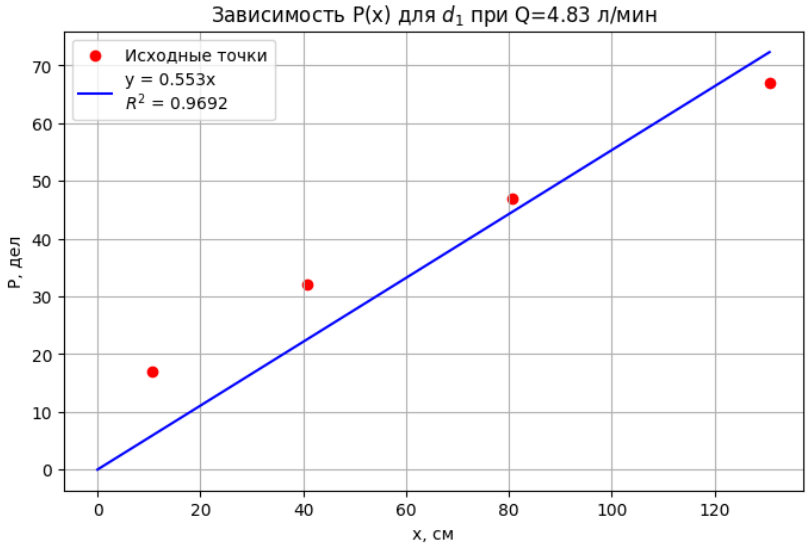


Рис. 4: P(x) для d_1

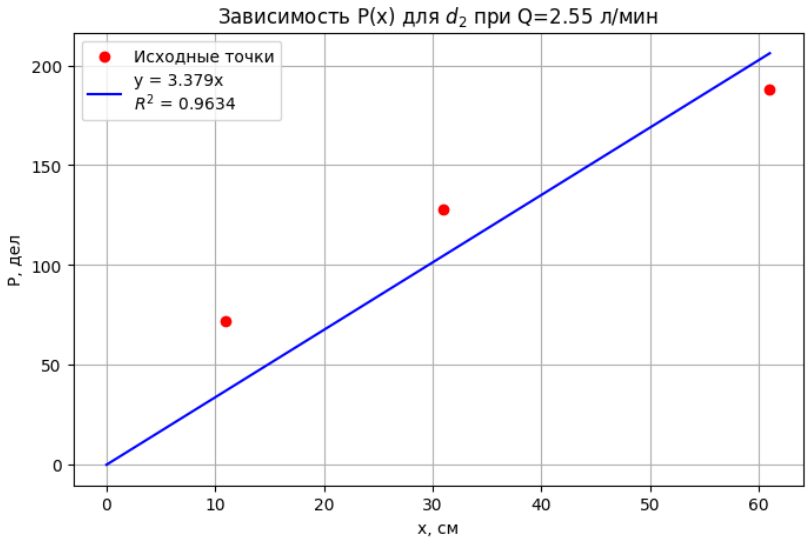


Рис. 5: P(x) для d_2

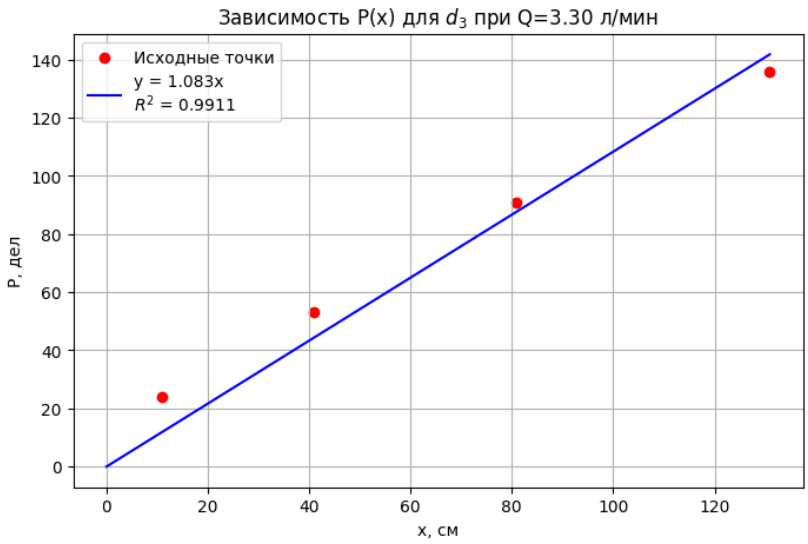
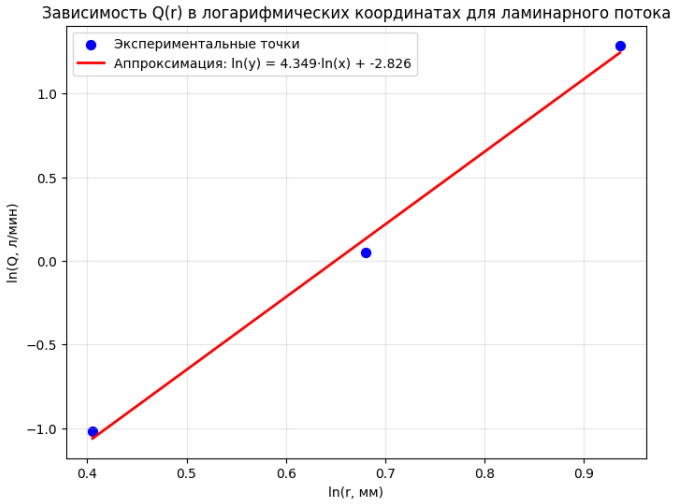


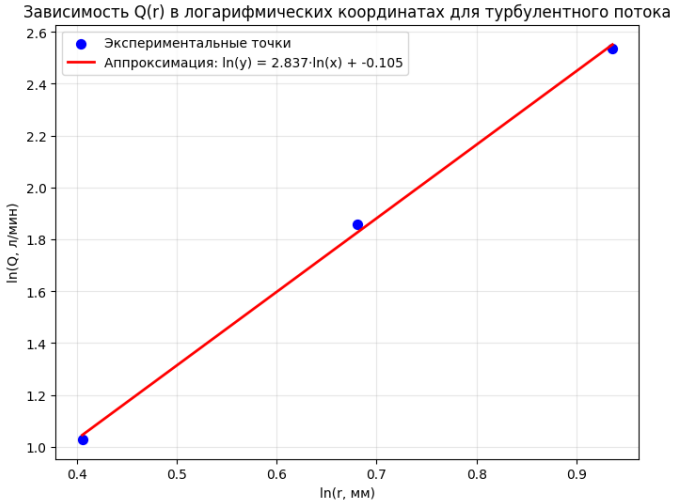
Рис. 6: P(x)

Из графиков получены значения $l_{\text{уст}}$: $l_{\text{уст1}} \approx 0.6$м, $l_{\text{уст2}} \approx 0.3$м, $l_{\text{уст3}} \approx 0.4$м

$$\sigma_{l_{\text{уст}}} \approx 0.1\text{м}$$

Далее при одинаковых $\lambda = \Delta P/l$: $\lambda_1 = 30$ дел/м; $\lambda_2 = 220$ дел/м соответвенно для ламинарного и турбулентного течения построены графики Q(r) в логарифмических координатах:





Из полученных графиков видно, что данные сходятся с теорией Q$\sim r^4$ при ламинарном потоке и Q$\sim r^{2.5}$ при турбулентном. Графики в координатах Q(r^4) и Q($r^{2.5}$) в обычных координатах приведены в приложении (рис 7, рис 8),из них видна линейная зависимость Q от 4 и 2.5 степеней r .

Погрешности степеней равны $\sigma = 0.35$ в обоих случаях. В связи с этим пропорциональность 4 и 2.5 степеням лучше видно из графиков в обычных координатах $Q(r^n)$

4 Выводы и результаты

- Вязкость воздуха по формуле Пуазейля составила $(1.77 \pm 0.17) \times 10^{-5}$ Па $\cdot$ с, что согласуется с табличным значением вязкости воздуха 1.8×10^{-5} Па $\cdot$ с
- Критическое число Рейнольдса, определённое по точке перехода от ламинарного режима к турбулентному, составило $Re_{\text{кр}} = 1350 \pm 270$, что сходится по порядку с изначальной оценкой
- Установлена линейная зависимость Q(ΔP) при ламинарном течении, что подтверждает формулу Пуазейля
- Установлена линейная зависимость P(x) для каждой из трубок
- Из логарифмических координат получены показатели степени r, равные 4.3 ± 0.35 для ламинарного потока и 2.8 ± 0.35 для турбулентного, что в пределах погрешности сходится с ожидаемыми 4 и 2.5 соответственно.
- Из координат Q(r^4), Q($\mathrm{r}^{2.5}$) установлена линейная зависимость при различных режимах потока воздуха от соответствующих степеней r, что подтверждает теорию.

5 Приложения

Таблица 1: Теоретические данные

d,мм	$\overline{u}$	$l_{\text{уст}}$, м	Q,$\frac{\text{м}^3}{} \cdot 10^{-5}$	ΔP , Па	Q , л/мин	ΔP
5.1	0.0163	0.5	6.51	39.23	3.91	20
3	0.0163	0.3	3.83	115.63	2.30	59
3.95	0.0163	0.4	5.04	84.4	3.03	44

Таблица 2: Данные Q(ΔP) для 3 трубок

Q_1	ΔP_1	Q_2	ΔP_2	Q_3	ΔP_3
0.60	3	0.38	10	0.66	10
1.41	6	0.63	15	1.05	15
2.13	9	0.90	20	1.47	20
2.94	12	1.14	25	1.83	25
3.63	15	1.32	30	2.22	30
4.38	18	1.56	35	2.58	35
4.80	20	1.77	40	2.97	40
7.02	30	2.22	50	3.66	50
8.40	40	2.55	60	4.44	60
9.00	50	2.82	70	5.04	70
9.51	60	3.06	80	5.61	80
10.05	70	3.42	90	6.00	90
10.74	80	3.72	100	6.24	100
11.49	90	4.02	110	6.42	110
12.84	110	4.32	120	-	-
-	-	4.50	130	-	-

Таблица 3: Данные $\Delta P(l)$ для $d_1, Q = 4.83$ л/мин

l, см	10.7	30	40	50
ΔP, дел	17	15	15	20

Таблица 4: Данные $\Delta P(l)$ для $d_2, Q = 2.55$ л/мин

l, см	11	20	30
ΔP, дел	72	56	60

Таблица 5: Данные $\Delta P(l)$ для $d_3, Q = 3.30$ л/мин

l, см	10.9	30	40	50
ΔP, дел	24	29	38	45

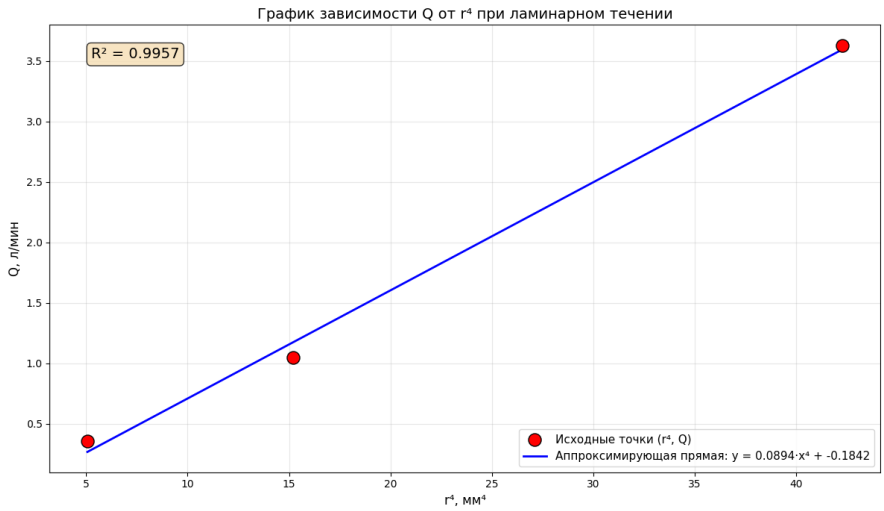


Рис. 7: график аппроксимирующей прямой в координатах Q(r^4)

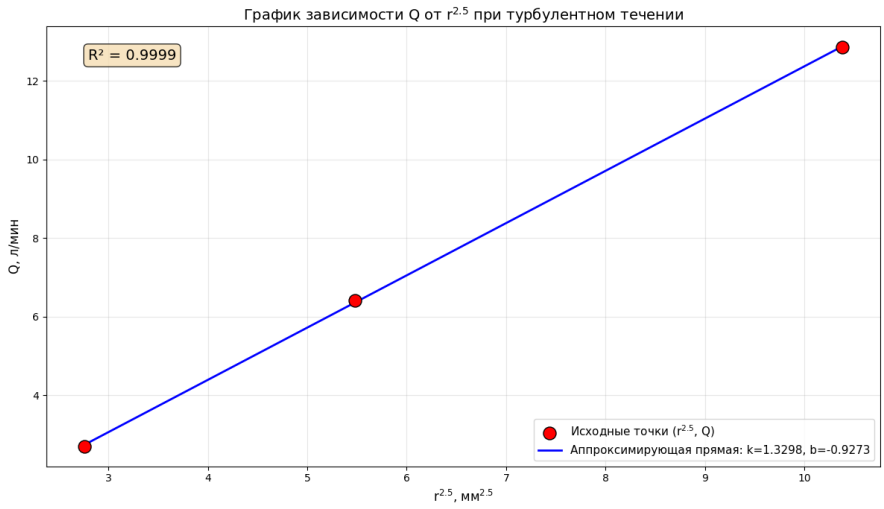


Рис. 8: график аппроксимирующей прямой в координатах Q($r^{2.5}$)